

Umreženi embedded sistemi

projekat

Mihajlo Živković

E180/2024

1. Uvod

Sistem detektuje prisustvo osobe u prostoriji na osnovu WiFi CSI (Channel State Information) signala, a rezultat te detekcije se onda šalje kroz IoT dio do korisnika. Cjelina ima dva dijela:

- **ML / TinyML dio:** CSI -> features -> mali MLP model koji radi inferencu prisustva na ESP32-S3 (edge TinyML)
- **IoT / mrežni dio:** rezultat TinyML modela i očitavanja senzora se preko MQTT-a, Node-RED-a, REST APIja i SQLite baze prenose do dashboarda i ThingSpeak cloud servisa

U osnovnoj postavci sve radi direktno na pločici: ESP32-S3 se sam poveže na WiFi i objavljuje stanje prostorije na mrežu, bez računara. Laptop se uključuje samo kada se radi glavna tema sa CSlem i TinyMLom, jer CSI traži poseban režim.

Hardver:

ESP32-S3 je prijemnik. Čita WiFi CSI, DHT11 (temperatura/vlažnost) i 24 GHz mmWave senzor pokreta, te lokalno izvršava MLP. ESP32 je pošiljalac koji preko kanala 11 generiše WiFi pakete iz kojih prijemnik računa CSI. U osnovnom radu ESP32-S3 je sam na WiFi mreži, dok USB veza služi za napajanje, flešovanje i za varijantu sa laptopom.

Pločica objedinjuje senzore i rezultat TinyML modela u jedno stanje prostorije i objavljuje ga na MQTT broker. Node-RED to zatim izlaže kao web dashboard i REST API, stanje se upisuje u SQLite bazu i periodično šalje na ThingSpeak.

2. Cilj i obim

Rezultat detekcije prisustva prođe cijeli mrežni put od senzorskog čvora do korisnika. Obuhvaćeni su objava na broker, obrada, prikaz, trajno čuvanje i slanje na ThingSpeak. Tabela prikazuje realizovane komponente i njihov status.

Komponenta	Realizacija
MQTT	Javni HiveMQ (uređaj) ili lokalni broker, publisher sam ESP32-S3 ili laptop
Node-RED	mqtt in + obrada + serviranje stranica i RESTa
Dashboard	Node-RED /wifi-csi i /iot
Backend + baza	REST /api/room-state i /api/room-history; SQLite room_state
Cloud	ThingSpeak
Uređaj sam na mreži	Device-direct mod (WiFi STA + MQTT + ThingSpeak), samo senzori

Sve komponente su realizovane i demonstrirane. U osnovnoj postavci uređaj je sam na mreži. Laptop kao gateway se koristi samo za rad sa CSlem i TinyMLom

3. Hardverska postavka

Senzorski čvor čine dvije ESP pločice i dva senzora povezana na GPIO pinove prijemnika. Posiljalac i prijemnik komuniciraju preko ESPNOWa na kanalu 11, obje strane moraju biti na istom kanalu da bi CSI radio.

Ožičenje - DHT11 ide data linijom na GPIO4, a 24 GHz mmWave senzor svojim OT2 izlazom na GPIO5, oba senzora dijele 3V3 i GND sa prijemnikom. U osnovnom radu ESP32-S3 je sam na WiFi mreži, a USB veza (COM3) služi za napajanje, flešovanje i za varijantu sa laptopom kada se radi sa CSlem. Raspored je dat u tabeli.

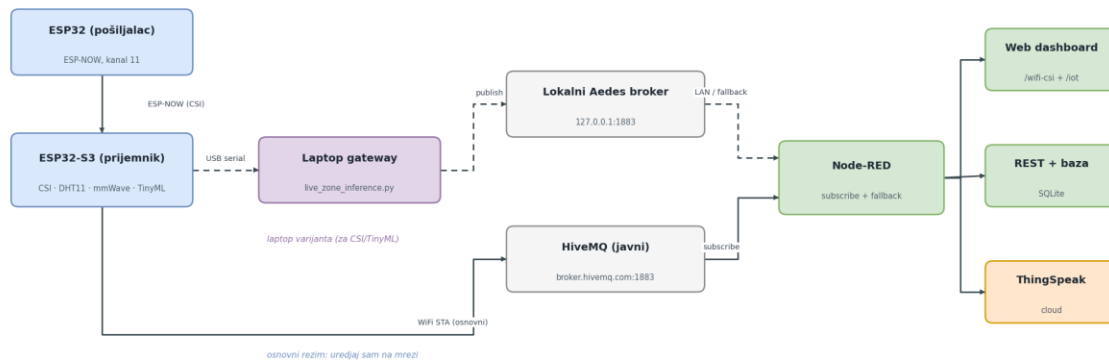
Komponenta	Uloga	Veza
ESP32	pošiljalac WiFi paketa	ESP-NOW, kanal 11
ESP32-S3	prijemnik (CSI, senzori, edge TinyML)	WiFi STA (USB za flešovanje)
DHT11	temperatura / vlažnost	DATA -> GPIO4, 3V3, GND
24 GHz mmWave	detekcija pokreta	OT2 -> GPIO5, 3V3, GND
Laptop	gateway (samo za CSI/TinyML)	USB serial (COM3)

4. Arhitektura sistema

U osnovnoj postavci sve radi na samoj pločici. ESP32-S3 se preko WiFi STA poveže na router, sam objavljuje stanje na MQTT i šalje podatke na ThingSpeak, a Node-RED to prikazuje na dashboardu i izlaže kao REST

Arhitektura IoT sistema

uredjaj sam na mrezi, uz laptop varijantu za CSI



Slika 1. Arhitektura sistema

4.1. Uređaj direktno na mreži (osnovni režim)

Kada je APP_NET_PUBLISH postavljen na 1, ESP32-S3 se povezuje na router preko WiFi STA, sam objavljuje MQTT poruke i šalje HTTP podatke na ThingSpeak. Laptop nije potreban. Pločica u ovom režimu šalje temperaturu i vlažnost (DHT11) i prisustvo iz mmWave radara.

Podrazumijevane vrijednosti mrežnog sloja su u `app_net_config.h` (`APP_NET_PUBLISH`, `APP_MQTT_URI`, `APP_MQTT_TOPIC`, `APP_THINGSPEAK_PERIOD_MS` = 16 s), dok stvarni SSID/lozinka, adresa brokera i ThingSpeak ključ idu u `app_net_config_local.h`

4.2. Varijanta sa laptopom (za CSI i TinyML)

Kada se radi glavna tema sa CSI-om, pločica mora ostati samostalna na HT40 (40 MHz) da bi CSI radio (36 fps). Tada mrežni dio preuzme laptop, čita serijski izlaz pločice, obrađuje stanje i objavljuje ga na isti MQTT, Node-RED i dashboard. Tako je puna CSI detekcija prisustva radila u punom obimu, uz temperaturu, vlažnost i mmWave

5. MQTT

MQTT - uređaji objave poruku na temu (topic), a klijenti koji su pretplaćeni (subscribe) je dobiju posredstvom brokera. Zavisno od načina rada koriste se dva brokera:

- **Javni HiveMQ broker (osnovni režim):** `broker.hivemq.com:1883`, tema `mihajlo/wificsi/e180/room/state`. Na njega objavljuje sam ESP32-S3 kada je na mreži. Node-RED čvor `mqtt in` je pretplaćen na ovu temu
- **Lokalni broker:** pokreće se sa `scripts/run_mqtt_broker.cmd`, tema je `wifi-csi/room/state`

Jedna MQTT poruka

```
{
  "state": "person_present",
  "confidence": 0.98,
  "ts_utc": "2026-06-27T10:00:00Z",
  "temperature_c": 26, "humidity_pct": 51,
  "mmwave_present": true,
  "csi": { "status": "online", "fps": 37.0 },
  "edge_tinyml": { "state": "person_present", "latency_us": 12700 },
  "mqtt": { "status": "online", "topic": "wifi-csi/room/state" },
  "database": { "status": "online" },
  "source": "esp32s3"
}
```

6. Node-RED

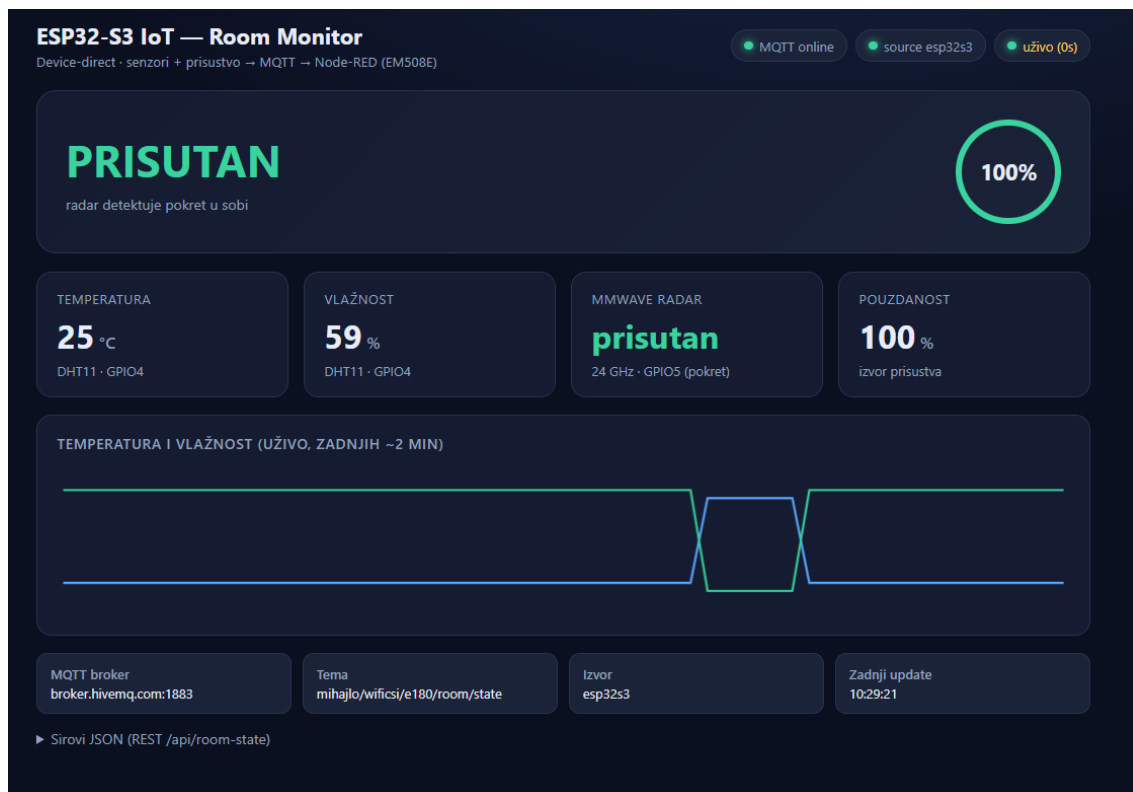
Node-RED povezuje čvorove (mqtt in -> funkcija -> http response) bez pisanja klasičnog servera. Flow pretplaćuje mqtt in na temu mihajlo/wificsi/e180/room/state (javni HiveMQ), parsira JSON, čuva zadnje stanje u memoriji i izlaže ga preko REST endpointa i web dashboarda. Ako MQTT stane, flow svake 2 s čita iot/latest_state.json koji piše gateway. Na taj način dashboard i dalje dobija podatke.

7. Dashboard

Node-RED servira web stranicu koja periodično povlači REST endpoint /api/room-state i crta trenutno stanje prostorije. Postoje dva izgleda dashboarda, osnovni za uređaj sam na mreži i prošireni koji se koristi kada radi CSI

7.1. Osnovni dashboard (uređaj sam na mreži)

Kada pločica sama radi na mreži, koristi se jednostavniji dashboard na /iot (iot-device.html). Prikazuje prisustvo iz 24 GHz mmWave radara, temperaturu i vlažnost sa DHT11 senzora. Pločica pri tome sama publikuje na javni HiveMQ broker (broker.hivemq.com:1883), temu mihajlo/wificsi/e180/room/state, a Node-RED je pretplaćen i prikazuje stranicu



Slika 3. Osnovni dashboard

Pokretanje i adresa u browseru:

```
scripts\run_node_red.cmd - pokrece Node-RED (subscribe na HiveMQ + prikazivanje stranica)
```

uredjaj (ESP32-S3) sa APP_NET_PUBLISH 1 sam publikuje na HiveMQ

dashboard u browseru

`http://127.0.0.1:1880/iot` (osnovni, uredjaj sam na mrezi)

`http://127.0.0.1:1880/wifi-csi` (prosireni, sa CSI panelima)

7.2. Prošireni dashboard (kada radi CSI)

Kada se radi sa CSIem preko laptop varijante, koristi se prošireni dashboard na `/wifi-csi` (`wifi-csi.html`).

Pored senzora prikazuje i CSI Stream, CSI metriku, Edge TinyML i stanje izvedeno iz CSIA



Slika 4. Prošireni dashboard

8. Backend i baza

Backend su NodeRED flowovi koji izlažu dva REST endpointa: `/api/room-state` (trenutno stanje kao JSON) i `/api/room-history` (istorija iz baze). Svako stanje se trajno upisuje u SQLite bazu `iot/room_state.sqlite`, tabela `room_state`. Baza se kreira u `live_zone_inference.py`

Ključne kolone tabele `room_state`

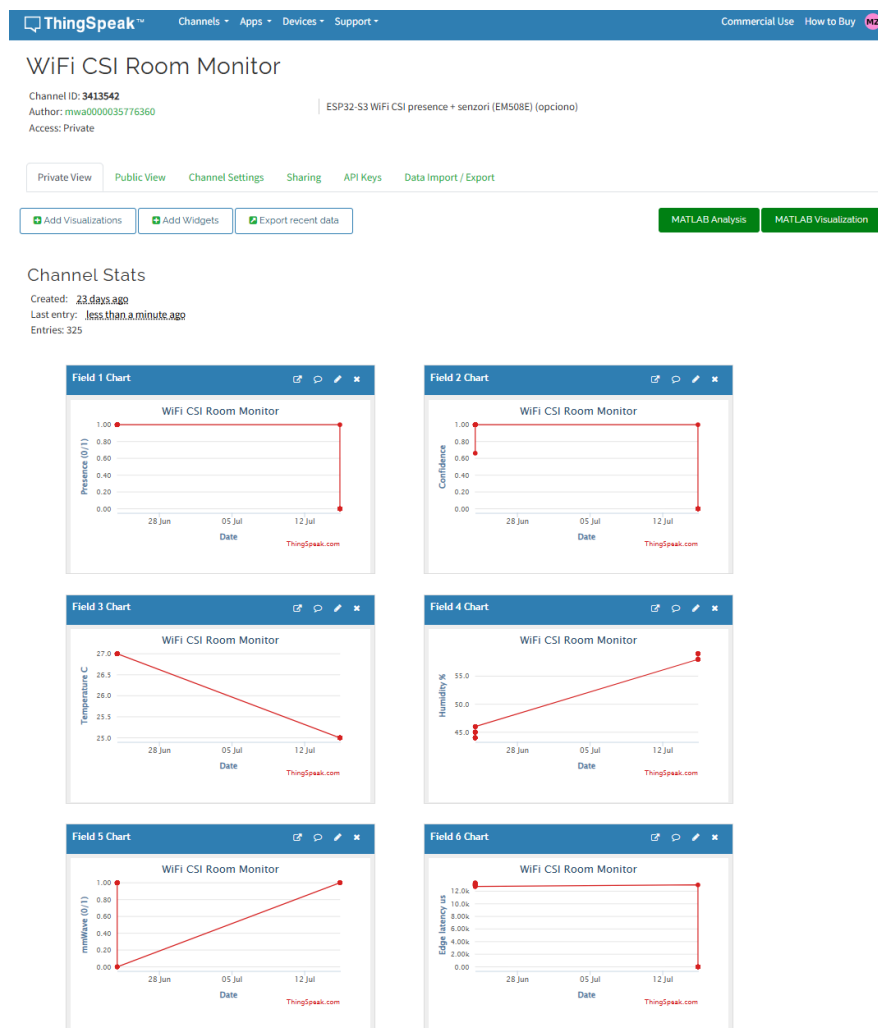
Kolona	Značenje
id	redni broj upisa
ts_utc	Vremenska oznaka
state	odluka o prisustvu (empty_room / person_present)
confidence	pouzdanost odluke 0..1
temperature_c / humidity_pct	DHT11 očitavanja
mmwave_present	mmWave prisustvo (bool)
frame_count	broj primljenih CSI okvira
csi_status / dht11_status / mmwave_status	statusi izvora (online/offline)
payload_json	cijeli izvorni JSON (za reprodukciju)

9. ThingSpeak cloud

Za cloud dio koristi se ThingSpeak. Na strani uređaja to radi funkcija `thingspeak_post()` u `app_net.c`, a sa gatewaya `scripts/thingspeak_uploader.py`. Besplatni paket prima jedan update svakih 15 s ili sporije. Lokalni MQTT i dalje radi brzinom 1-2 Hz.

Mapiranje polja kanala:

ThingSpeak	Izvor	Napomena
field1	state (0/1)	empty / present
field2	confidence	pouzdanost 0..1
field3	temperature_c	DHT11
field4	humidity_pct	DHT11
field5	mmwave_present (0/1)	mmWave
field6	edge_tinymmlatency_us	latencija edge inference



Slika 5. ThingSpeak kanal